

初中联赛班

【7】

第八讲 二次函数的概念与性质

第九讲 二次函数的最值与变换

第十讲 二次函数中的数形结合

第十一讲 二次函数中的代几综合

第十二讲 三角形的外心与垂心

第十三讲 三角形的重心与内心

第十四讲 三角形的五心综合



本讲概述

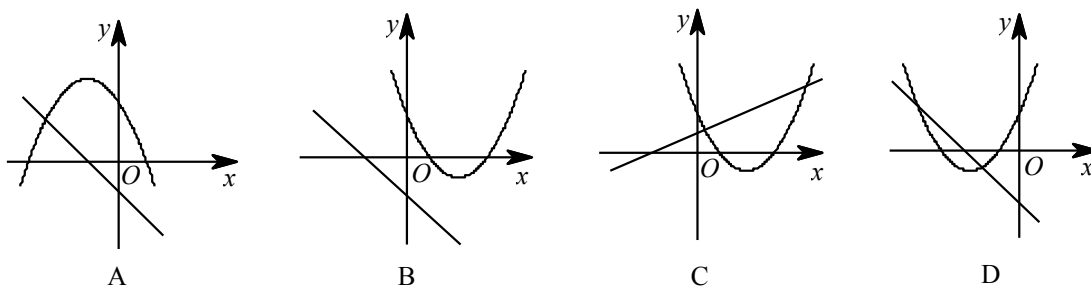


例题精讲

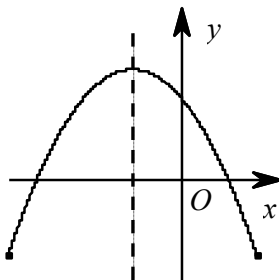
- 【预1】 (1) 若抛物线 $y = 2x^2 - 4x + 4$ 的对称轴为 $x = 2m - 2n$ 、最小值为 $4n - 3m$ ，则 $mn =$ _____.
- (2) 若抛物线 $y = -x^2 - 4x + 5$ 与 x 轴的交点为 A 和 B ，与 y 轴的交点为 C ，则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.

- 【预2】 (1) 已知二次函数图象经过点 $(1, 15)$ 、 $(0, 10)$ 、 $(5, 15)$ 三点，求此二次函数的解析式.
- (2) 已知二次函数与 x 轴的交点为 $(1, 0)$ 和 $(3, 0)$ ，且经过点 $(-1, 16)$ ，求二次函数的解析式.

【预3】 (1) 在同一直角坐标系中，函数 $y = mx + m$ 和函数 $y = -mx^2 + 2x + 2$ (m 是非零常数) 的图象可能是 ()

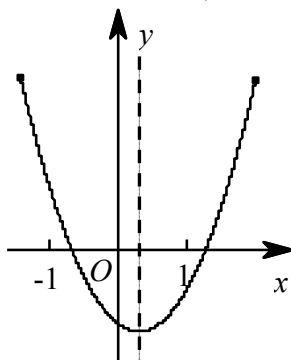


(2) 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象如下图所示，则点 (a, bc) 在第_____象限.



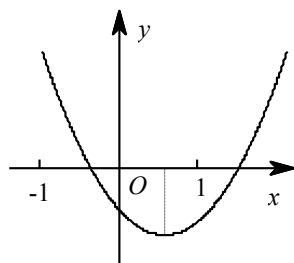
【预4】 (1) 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象如图所示，则下列七个代数式： a 、 b 、 c 、 $a + b + c$ 、 $a - b + c$ 、 $b^2 - 4ac$ 、 $2a + b$ 中，值为正的个数是 ()

A. 2 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 5 个



(2) 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象如下图所示，设 $S = |a + b + c| - |a - b + c| + |2a + b| - |2a - b|$ ，则 ()

A. $S > 0$ B. $S = 0$ C. $S < 0$ D. 无法判断



【例1】 已知二次函数的顶点为 $(1, 2)$ ，且与直线 $y = 2x + k$ 交于点 $(2, -1)$ ，求该二次函数的图象与直线 $y = 2x + k$ 的另一个交点的坐标.

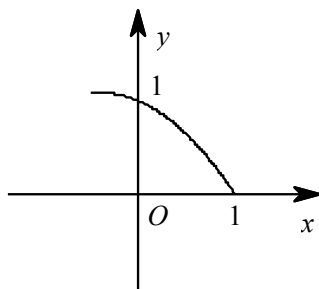
【例2】 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ，当 $x = 3$ 时， y 取得最大值 10，且它的图象在 x 轴上截得的线段长度为 4，求这个二次函数的解析式.

更多优质初高资料+puwacz

【例3】 设 m, n ($m \neq 2$) 为正整数, 二次函数 $y = x^2 + (3 - mt)x - 3mt$ 的图象与 x 轴的两个交点距离为 d_1 , 二次函数 $y = -x^2 + (2t - n)x + 2nt$ 的图象与 x 轴的两个交点距离为 d_2 . 若对于一切实数 t , $d_1 \geq d_2$ 恒成立, 求 m, n 的值.

【例4】 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + 1$ ($a \neq 0$) 的图象的顶点在第二象限, 且过点 $(1, 0)$. 当 $a - b$ 为整数时, ab 的值为_____.

【例5】 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象的一部分如图所示，则 a 的取值范围为_____.



【备1】 已知实数 a 、 b ($a < b$)，满足：函数 $y = x^2 + ax + b$ 和 $y = x^2 + bx + a$ 与 x 轴的四个交点从前往后构成等差数列，求 a 、 b 的所有可能值.

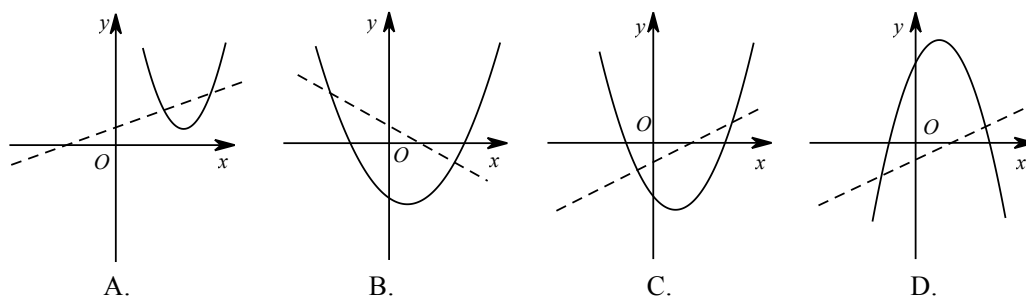


大显身手

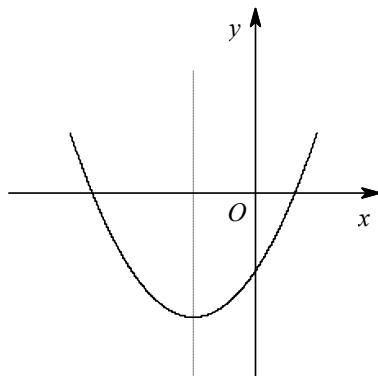
- 【预1】 (1) 抛物线 $y = x^2 - 6x + 5$ 的顶点到原点的距离为_____.
- (2) 若抛物线 $y = -x^2 - 4x + 5$ 的对称轴为 $x = k$, 与 y 轴的交点为 $(0, n)$, 则 $k + n^2 =$ _____.

- 【预2】 (1) 已知二次函数图象经过点 $(1, 1)$, $(2, 6)$, $(3, 7)$, 求二次函数的解析式.
- (2) 已知二次函数的顶点坐标为 $(1, -1)$, 且与 y 轴交于点 $(0, 2)$, 求二次函数的解析式.

【预3】 (1) 如图, 已知函数 $y = ax + b$ 和 $y = ax^2 + bx + c$, 那么它们的图象可能是 ()

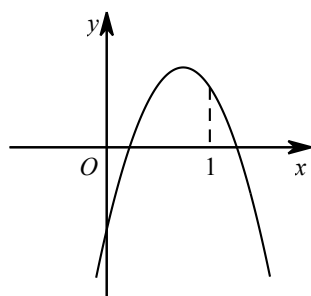


(2) 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象如图所示, 则点 $(a + b, ac)$ 在直角坐标系的第_____象限.



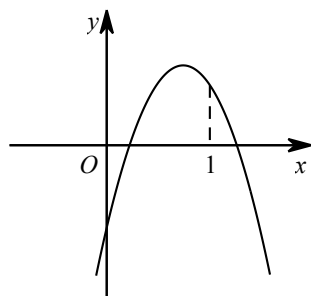
【预4】 (1) 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象如图所示, 则下列五个代数式: a 、 b 、 c 、 $a + b + c$ 、 $a - b + c$ 中, 值为正的个数是 ()

A. 2 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 5 个



(2) 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象如图所示, 则 $2a - b$ 与 $2a + b$ 的值 ()

A. 同时为正数 B. 同时为负数 C. 一正一负 D. 无法判断



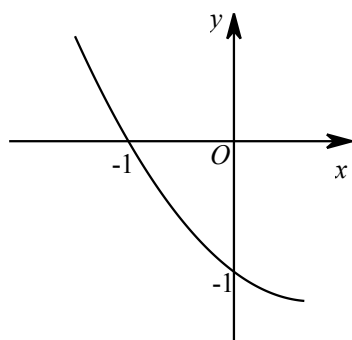
【习1】 已知 a, b, c 为整数，抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 经过两个不同的点 $(a, b), (b, a)$ ，求所有满足条件的 a 的可能值.

【习2】 已知开口向上的二次函数过点 $(0, 2)$ 和 $(1, -1)$ ，且图象在 x 轴上所截得的线段长度为 $2\sqrt{2}$ ，求这个二次函数的解析式.

- 【习3】 设 p 是实数，二次函数 $y = x^2 - 2px - p$ 的图象与 x 轴有两个不同的交点 $A(x_1, 0), B(x_2, 0)$.
(1) 证明: $2px_1 + x_2^2 + 3p > 0$; (2) 若 A, B 两点之间的距离不超过 $|2p - 3|$, 求 p 的最大值.

- 【习4】 在平面直角坐标系中，已知函数 $y = ax^2 + (2a - 5)x + a - 3$ 与两条坐标轴共有 2 个交点，则实数 a 的所有可能值有_____个.

【习5】 已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的一段图象如图所示，则 $a + b + c$ 的取值范围为_____.





本讲概述



例题精讲

- 【预1】 (1) 已知二次函数 $y = 2x^2 - x - 3$ ，当 $1 \leq x \leq 3$ 时， y 的最小值为_____.
- (2) 已知二次函数 $y = 2x^2 - x - 3$ ，当 $-1 \leq x \leq 2$ 时， y 的最小值为_____.

- 【预2】 (1) 当 a 取遍区间 $[0, 5]$ 内的所有实数时，满足 $3b = a(3a - 8)$ 的整数 b 的个数为_____.
- (2) 设 $y = 2x^2 + (a + 1)x + 8$ ，当 x 取任意实数时， y 的值恒非负，则 a 的取值范围为_____.

- 【预3】 (1) 把抛物线 $y = x^2$ 向左平移 1 个单位，然后向上平移 3 个单位，则平移后抛物线的解析式为_____.
- (2) 把抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 向左平移 3 个单位、向下移 2 个单位后，所得的抛物线为 $y = ax^2$ ，且此时经过点 $(-1, 2)$ ，则原抛物线的解析式为_____.

- 【预4】 (1) 抛物线 $y = -3x^2 + 4x - 2$ 关于 x 轴对称的抛物线的解析式为_____.
- (2) 抛物线 $y = -3x^2 + 4x - 2$ 关于 y 轴对称的抛物线的解析式为_____.
- (3) 抛物线 $y = -3x^2 + 4x - 2$ 关于原点对称的抛物线的解析式为_____.

- 【例1】 (1) 已知函数 $f(x) = -x^2 - 2ax - a^2 + 2a$ ($-1 \leq x \leq 1$) 有最大值 -3 , 则实数 a 的值为_____.
- (2) 已知 k 为常数, 函数 $f(x) = |x^2 - 2x - k|$ 在区间 $[0, 3]$ 上的最大值为 2 , 则 k 的值为_____.

【例2】 已知实数 a 和 b ($a < b$), 若函数 $f(x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{13}{2}$ 在区间 $[a, b]$ 上的最小值为 $2a$, 最大值为 $2b$, 求 a 、 b 的所有可能值.

【例3】 已知二次函数 $y_1 = mx^2 - 3(m-1)x + 2m - 3$ 的图象关于 y 轴对称，一次函数 $y_2 = 2x - 2$. 若二次函数 $y_3 = ax^2 + bx + c$ 的图象经过点 $(-5, 0)$ ，且对任意实数 x ，都有 $y_1 \geq y_3 \geq y_2$ 成立，求二次函数 $y_3 = ax^2 + bx + c$ 的解析式.

【例4】 (1) 若方程 $|2x^2 - 4x - 1| = a$ 恰有 3 个不同的实数根，则 a 的值为_____.

(2) 若方程 $x^2 + 2b|x| + 4b^2 - 4 = 0$ 有且只有一个实数根，则实数 b 的值为_____.

- 【例5】 已知抛物线 $C: y = -(x-2)^2 + 5$ ，把抛物线 C 向左平移 2 个单位后得到新的抛物线 C_1 ，把抛物线 C 关于 x 轴对称后得到新的抛物线 C_2 .
- (1) 求抛物线 C_1 和 C_2 的解析式；
 - (2) 问 x 在什么范围内时， C_1 和 C_2 围成一个封闭图形；
 - (3) 在 C_1 和 C_2 围成的封闭图形上，求平行于 y 轴的线段长度的最大值.

【备1】 设函数 $f(x) = 3ax^2 - 2(a+b)x + b$ ($0 < a \leq |b|$). 求证: 当 x 在区间 $[0, 1]$ 内变化时,
 $|f(x)|_{\min} \geq \min\{|f(0)|, |f(1)|\}$.



大显身手

- 【预1】 (1) 已知二次函数 $y = 2x^2 - x - 3$ ，当 $1 \leq x \leq 3$ 时， y 的最大值为_____.
- (2) 已知二次函数 $y = 2x^2 - x - 3$ ，当 $-1 \leq x \leq 2$ 时， y 的最大值为_____.

- 【预2】 (1) 当实数 a 在区间 $[-1, 3]$ 内变化时，满足 $5b = (a - 1)(a + 3)$ 的整数 b 的最大值为_____.
- (2) 已知函数 $y = 2x^2 - 4ax + 2a^2 - a - 1$ 的值恒非负，则 a 的取值范围为_____.

- 【预3】 (1) 把抛物线 $y = -2x^2$ 向右平移 2 个单位，然后向下平移 1 个单位，则平移后抛物线的解析式为_____.
- (2) 一条抛物线向右平移 3 个单位，再向下平移 2 个单位后，得到抛物线 $y = -2x^2 + 4x$ ，则平移前抛物线的解析式为_____.

- 【预4】 (1) 抛物线 $y = x^2 - 2x - 1$ 关于 x 轴对称的抛物线的解析式为_____.
- (2) 抛物线 $y = x^2 - 2x - 1$ 关于 y 轴对称的抛物线的解析式为_____.
- (3) 抛物线 $y = x^2 - 2x - 1$ 关于原点对称的抛物线的解析式为_____.

- 【习1】 (1) 已知函数 $f(x) = -x^2 + 2ax + 1 - a$ 在 $0 \leq x \leq 1$ 上的最大值为 2, 则实数 a 的值为_____.
- (2) 已知函数 $f(x) = ax^2 + 2ax + 1$ 在区间 $[-3, 2]$ 上的最大值为 4, 则实数 a 的值为_____.

【习2】 已知实数 a 和 b ($a < b$), 若函数 $f(x) = -\frac{x^2}{2} + x$ 在区间 $[a, b]$ 上的最小值为 $3a$, 最大值为 $3b$, 求 a, b 的所有可能值.

【习3】 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象经过点 $(-5, 2)$ ，且对任意实数 x ，都有 $2x \leq y \leq x^2 + 1$ 。求该二次函数的解析式。

【习4】 (1) 若方程 $|x^2 - 4x + 3| = a$ 至少有三个不同的实数根，则实数 a 的取值范围为_____。
(2) 若方程 $3x^2 - 2|x| + b - 2 = 0$ 恰有 3 个不同的实数根，则 b 的值为_____。

【习5】 已知关于 x 的一元二次方程 $2x^2 + 4x + k - 1 = 0$ 有实数根，且 k 为正整数.

(1) 求 k 的值；

(2) 当此方程有两个非零的整数根时，将函数 $y = 2x^2 + 4x + k - 1$ 的图象向下平移 8 个单位，求平移后的函数的解析式；

(3) 在(2)的条件下，将平移后的二次函数图象在 x 轴下方的部分沿 x 轴翻折，图象的其余部分保持不变，得到一个新的图象. 请结合这个新的图象回答：当直线 $y = \frac{x}{2} + b$ ($b < k$) 与此图象有两个公共点时，求 b 的取值范围.



本讲概述



例题精讲

- 【预1】 (1) 解不等式: $2x^2 - 3x - 2 > 0$
(2) 解不等式: $-x^2 - 2x + 3 \geq 0$
(3) 解不等式: $3x^2 - x + 2 > 0$

【预2】 已知实数 x, y 满足 $x^2 + y^2 + 2x - 3 = 0$, 则 $2x^2 + y^2$ 的最大值为_____.

- 【预3】 (1) 若关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (m-5)x + m-2 = 0$ 有实根，且一根大于 2、另一根小于 2，则实数 m 的取值范围为_____.
- (2) 若关于 x 的一元二次方程 $x^2 - (2-a)x + 5-a = 0$ 有实根，且一根在区间 $(0, 2)$ 内、另一根在区间 $(4, 6)$ 内，则实数 a 的取值范围为_____.
- (3) 若关于 x 的一元二次方程 $ax^2 - 2x + 1 = 0$ ($a > 0$) 有实根，且一根在区间 $(1, 3)$ 内、另一根小于 1，则实数 a 的取值范围为_____.

- 【预4】 (1) 若关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (m - 5)x + m - 2 = 0$ 有实根，且两根都小于 -2 ，则实数 m 的取值范围为_____.
- (2) 若关于 x 的一元二次方程 $4x^2 - 2mx + n = 0$ 有实根，且两根都在区间 $(0, 1)$ 内，已知 m 、 n 均为正整数，则 $m^2 + n =$ _____.

- 【例1】 (1) 若关于 x 的一元二次方程 $mx^2 - (2m + 1)x + 5m + 1 = 0$ 有实根, 且在区间 $[\frac{3}{2}, 5]$ 内恰有一根, 求实数 m 的取值范围.
- (2) 已知关于 x 的方程 $4x^2 - 4x + m = 0$ 在区间 $[-1, 1]$ 内至少有一根, 求 m 的取值范围.

【例2】 已知 a, b, c 为正整数，二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 与 x 轴有两个不同的交点，并且这两点到原点距离都小于 1，求 $a + b + c$ 的最小值.

【例3】 若抛物线 $y = x^2 + ax + 2$ 与连接两点 $M(0, 1)$ 、 $N(2, 3)$ 的线段（包括 M 、 N 两点）只有一个交点，求 a 的取值范围.

【例4】 已知 s 、 t 分别是关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 和 $-ax^2 + bx + c = 0$ 的一个根，其中 $ac \neq 0$. 求证：方程 $bx + c = 0$ 的根在区间 (s, t) 内.

- 【例5】 (1) 已知当 $1 \leq x \leq 5$ 时，关于 x 的不等式 $|x^2 + px + q| \leq 2$ 恒成立，求所有符合条件的 p, q 的值.
- (2) 若 $f(x) = |2x^2 + bx + c|$ ($0 \leq x \leq 2$) 的最大值为 M ，求 M 的最小值.

【备1】 已知当 $-1 \leq x \leq 1$ 时，不等式 $|ax^2 + bx + c| \leq 5$ 恒成立.
(1) 求 $|a|$ 的最大值；(2) 求 $|a| + |b| + |c|$ 的最大值.



大显身手

- 【预1】 (1) 解不等式: $-6x^2 - x + 2 \leq 0$
(2) 解不等式: $3x^2 - 7x + 2 < 0$
(3) 解不等式: $-x^2 + 2x > 3$

【预2】 已知 x, y 满足方程 $2x^2 + 2xy + y^2 + 6x - 4y + 27 = 0$, 则 $S = y^2 - 5y$ 的最大值为_____.

- 【预3】 (1) 若关于 x 的一元二次方程 $x^2 + 2px + 1 = 0$ 有实根，且一根大于 1、另一根小于 1，则实数 p 的取值范围为_____.
- (2) 若关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (a^2 - 1)x + a - 2 = 0$ 有实根，且一根大于 1、另一根小于 -1，则实数 a 的取值范围为_____.
- (3) 若关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (m - 5)x + m - 2 = 0$ 有实根，且一根在区间 $(-2, 0)$ 内、另一根在区间 $(2, 4)$ 内，则实数 m 的取值范围为_____.

- 【预4】 (1) 若关于 x 的一元二次方程 $x^2 - 11x + (30 + a) = 0$ 有实根，且两根都大于 5，则实数 a 的取值范围为_____.
- (2) 若关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (m - 5)x + m - 2 = 0$ 有实根，且两根都在区间 $(0, 2)$ 内，则实数 m 的取值范围为_____.

- 【习1】 (1) 若关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (m-5)x + m-2 = 0$ 有实根，且在区间 $[0, 2]$ 内恰有一根，求实数 m 的取值范围.
- (2) 若关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (m-5)x + m-2 = 0$ 有实根，且至少有一根在区间 $[0, 2]$ 内，求实数 m 的取值范围.

【习2】 关于 x 的整系数一元二次方程 $mx^2 + nx + 2 = 0$ 在 $(0, 1)$ 中有两个不等实根，求正整数 m 的最小值.

【习3】 已知点 A 、 B 的坐标分别为 $(1, 0)$ 、 $(2, 0)$ ，若二次函数 $y = x^2 + (a - 3)x + 3$ 的图象与线段 AB 只有一个交点，求实数 a 的取值范围.

【习4】 已知关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有两个不同的实数根 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$), 求证: 关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c + k(x + \frac{b}{2a}) = 0$ 恰有一个根在区间 (x_1, x_2) 内, 其中实数 $k \neq 0$.

- 【习5】 (1) 已知当 $-2 \leq x \leq 2$ 时, 关于 x 的不等式 $|2x^2 + px + q| \leq 4$ 恒成立, 求所有符合条件的 p, q 的值.
- (2) 若 $f(x) = |x^2 + bx + c|$ ($-1 \leq x \leq 1$) 的最大值为 M , 求 M 的最小值.



本讲概述

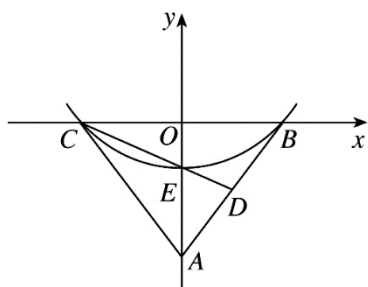


例题精讲

【预1】 已知函数 $y = x^2 - |x| - 12$ 的图象与 x 轴交于 A 、 B 两点，另一开口向上的抛物线过 A 、 B 两点，顶点为 C ，且 $\triangle ABC$ 是等腰直角三角形，则此抛物线的解析式为_____.

【预2】 二次函数 $y = x^2 + bx + c$ 的图象与 x 轴正方向交于 A 、 B 两点，与 y 轴正方向交于点 C . 已知 $AB = \sqrt{3}AC$ ， $\angle CAO = 30^\circ$ ，则 $c =$ _____.

- 【预3】 如图，在平面直角坐标系 xOy 中， $AO = 8$, $AB = AC$, $AO : AB = 4 : 5$, CD 与 y 轴交于点 E ，且 $S_{\triangle COE} = S_{\triangle ADE}$. 已知经过 B, C, E 三点的图象是一条抛物线，则这条抛物线对应的二次函数的解析式为_____.



- 【预4】 已知抛物线 $y = 2x^2$ ，把它向右平移 a 个单位时，与直线 $y = x - 4$ 恰好只有一个交点，则 a 的值为_____.

【例1】 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 与 x 轴交于 A, B 两点，其顶点为 C . 证明：若 $\triangle ABC$ 是等腰直角三角形，则 $\Delta = b^2 - 4ac = 4$.

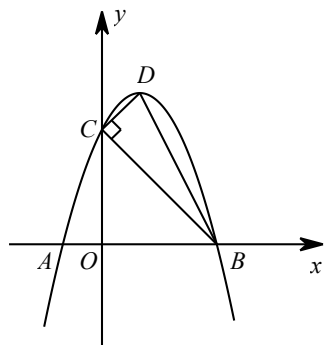
【例2】 已知 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的三个顶点都在抛物线 $y = x^2 + ax + b$ 上，并且斜边 AB 平行于 x 轴，求斜边上的高.

【例3】如图，经过 $A(-1, 0)$, $B(3, 0)$ 两点的抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 交 y 轴的正半轴于点 C ，设抛物线的顶点为 D 。

(1) 用含 a 的代数式表示点 C, D 的坐标；

(2) 若 $\angle BCD = 90^\circ$ ，请确定抛物线的解析式；

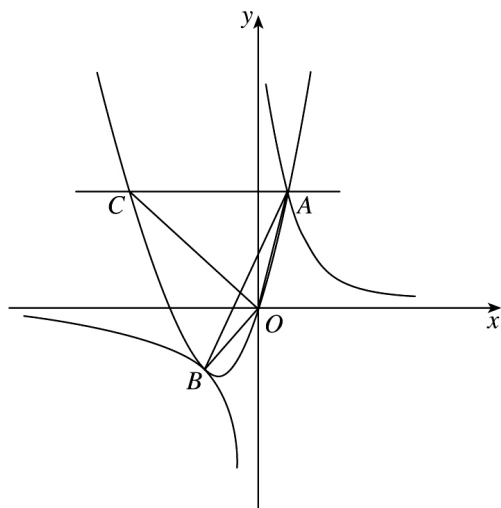
(3) 在(2)的条件下，能否在抛物线上找到另外的点 Q ，使 $\triangle BDQ$ 为直角三角形？如果能，请求出 Q 点的坐标；如果不能，请说明理由。



【例4】如图，抛物线 $y = ax^2 + bx$ ($a > 0$) 与双曲线 $y = \frac{k}{x}$ 相交于点 A 、 B ，已知点 A 的坐标为 $(1, 4)$ ，点 B 在第三象限内，且 $\triangle AOB$ 的面积为 3 (O 为坐标原点)。

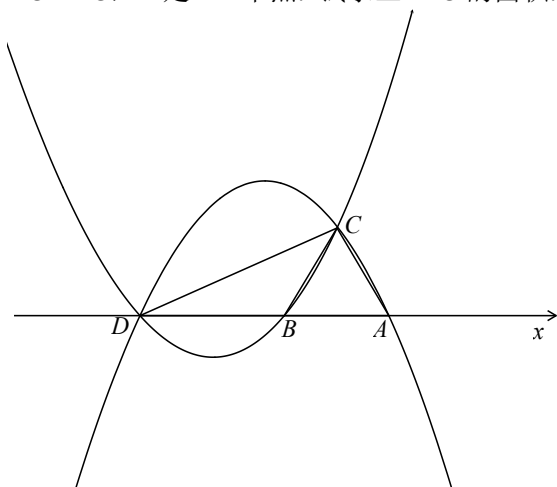
(1) 求实数 a 、 b 、 k 的值；

(2) 过抛物线上的点 A 作直线 $AC \parallel x$ 轴，交抛物线于另一点 C ，求所有满足 $\triangle EOC \sim \triangle AOB$ 的点 E 的坐标。



【例5】 已知抛物线 $y = -\frac{x^2}{6} + bx + c$ 的顶点为 P ，与 x 轴正半轴交于 $A(x_1, 0)$ 、 $B(x_2, 0)$ ($x_1 < x_2$) 两点，与 y 轴交于点 C ，设点 M 为 $(0, -\frac{3}{2})$ 。若 $AM \parallel BC$ ，且 PA 是 $\triangle ABC$ 的外接圆切线，求抛物线的解析式。

【备1】 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，二次函数 $y_1 = -x^2 + ax + b$ 的图像与 x 轴交于 D, A 两点，二次函数 $y_2 = x^2 + cx + d$ 的图像与 x 轴交于 D, B 两点， y_1 与 y_2 的图像交于 D, C 两点，且满足： $DC \perp AC$ ， B 是 AD 中点. 试求 $\triangle DAC$ 的面积.





大显身手

【预1】在直角坐标系中，抛物线 $y = x^2 + mx - \frac{3m^2}{4}$ ($m > 0$) 与 x 轴交于 A 、 B 两点，设 A 、 B 两点到原点的距离分别为 OA 、 OB ，满足 $\frac{1}{OB} - \frac{1}{OA} = \frac{2}{3}$ ，则 m 的值为_____.

【预2】设抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 与 x 轴交于 A 、 B 两点，与 y 轴交于点 C . 若 $\triangle ABC$ 是直角三角形，则 $ac =$ _____.

更多优质初高资料+puwacz

【预3】 已知直线 $y = \frac{x}{2}$ 与抛物线 $y = -\frac{x^2}{4} + 6$ 交于 A, B 两点，点 P 在直线 AB 上方的抛物线上运动. 当 $\triangle PAB$ 的面积最大时，则点 P 的坐标为_____.

【预4】 已知抛物线 $y = x^2$ ，把它向左平移 a 个单位时，与直线 $y = x + 1$ 恰好只有一个交点，则 a 的值为_____.

【习1】 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 与 x 轴交于 A, B 两点，其顶点为 C . 证明：若 $\triangle ABC$ 是等边三角形，则 $\Delta = b^2 - 4ac = 12$.

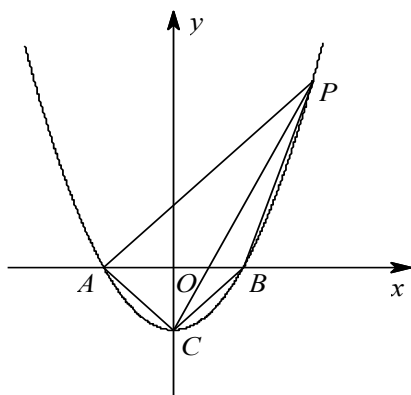
【习2】 二次函数 $y = x^2 + bx + c$ 图象的顶点为 D ，与 x 轴正方向从左至右依次交于 A, B 两点，与 y 轴正方向交于 C 点，若 $\triangle ABD$ 和 $\triangle OBC$ 均为等腰直角三角形（ O 为坐标原点），求 $b + 2c$ 的值.

【习3】如图，已知抛物线 $y = x^2 - 1$ 与 x 轴交于 A 、 B 两点，与 y 轴交于点 C 。

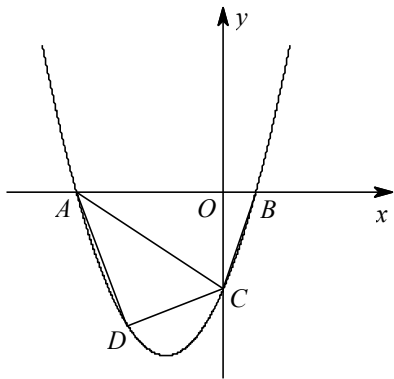
(1) 求 A 、 B 、 C 三点的坐标；

(2) 过点 A 作 $AP \parallel CB$ 交抛物线于点 P ，求四边形 $ACBP$ 的面积；

(3) 在 x 轴上方的抛物线上是否存在一点 M ，过 M 作 $MG \perp x$ 轴于点 G ，使以 A 、 M 、 G 三点为顶点的三角形与 $\triangle PCA$ 相似。若存在，请求出 M 点的坐标；若不存在，请说明理由。



- 【习4】如图，已知抛物线 $y = ax^2 + 3ax + c$ ($a > 0$) 与 y 轴交于 C 点，与 x 轴交于 A 、 B 两点， A 点在 B 点左侧，且点 B 为 $(1, 0)$ ， $OC = 3OB$.
- (1) 求抛物线的解析式；
 - (2) 若点 D 是线段 AC 下方抛物线上的动点，求四边形 $ABCD$ 面积的最大值；
 - (3) 若点 E 在 x 轴上，点 P 在抛物线上，问：是否存在以 A 、 C 、 E 、 P 为顶点且以 AC 为一边的平行四边形？若存在，求点 P 的坐标；若不存在，请说明理由.



【习5】 已知二次函数 $y = \frac{x^2}{2} + bx + c$ 的图象经过点 $A(-3, 6)$ ，并与 x 轴交于点 $B(-1, 0)$ 和点 C ，顶点为 P 。

(1) 设 D 为线段 OC 上的一点，满足 $\angle DPC = \angle BAC$ ，求点 D 的坐标；

(2) 在 x 轴上是否存在一点 M ，使以 M 为圆心的圆与 AC, PC 所在的直线及 y 轴都相切？如果存在，请求出点 M 的坐标；若不存在，请说明理由。

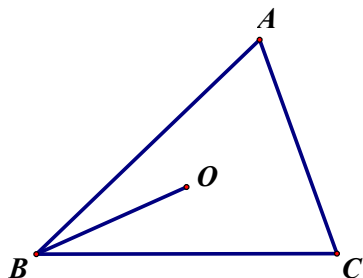


本讲概述

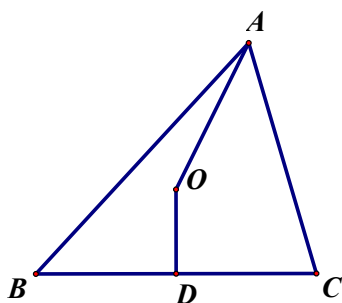


例题精讲

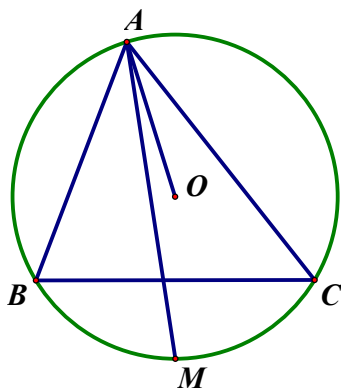
【预1】 (1) 如图, 已知 $\triangle ABC$ 的外心为 O , 若 $\angle A = 70^\circ$, 则 $\angle OBC =$ _____ $^\circ$.



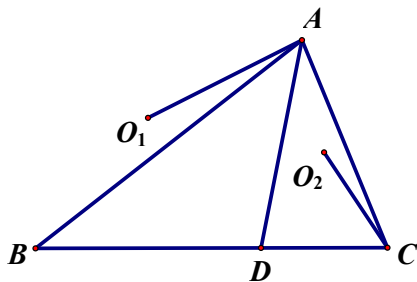
(2) 如图, $\triangle ABC$ 的外心为 O , $OD \perp BC$ 于点 D , 已知 $\angle A = 60^\circ$, 则 $\frac{OA}{OD} =$ _____.



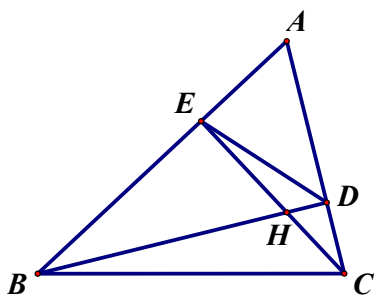
【预2】 (1) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB < AC$, 点 M 是外接圆 $\odot O$ 的弧 BC 的中点. 若 $\angle OAM = 10^\circ$, 则 $\angle ABC - \angle ACB =$ _____ $^\circ$.



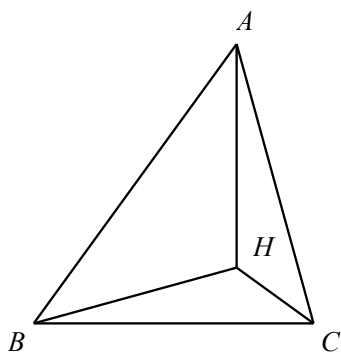
(2) 如图, D 是 $\triangle ABC$ 的边 BC 上一点, O_1 、 O_2 分别是 $\triangle ABD$ 、 $\triangle ACD$ 的外心, 已知 $\angle O_1AB = 12^\circ$, 则 $\angle O_2CA =$ _____ $^\circ$.



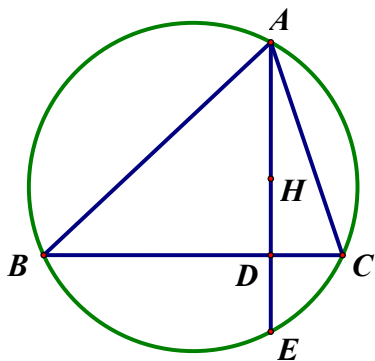
- 【预3】 (1) 如图, H 是 $\triangle ABC$ 的垂心, BH 、 CH 与边 CA 、 AB 分别交于点 D 、 E , 连接 DE .
已知 $\angle ABC = 45^\circ$, $\angle BAC = 60^\circ$, 则 $\angle AED =$ _____ $^\circ$.



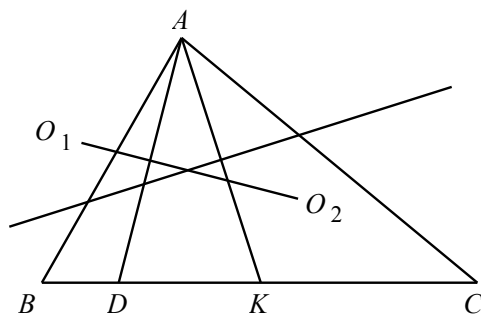
- (2) 如图, H 是 $\triangle ABC$ 的垂心, 已知 $AB = 7$, $BC = 5$, $CA = 6$, 则 $BH^2 - CH^2 =$ _____.



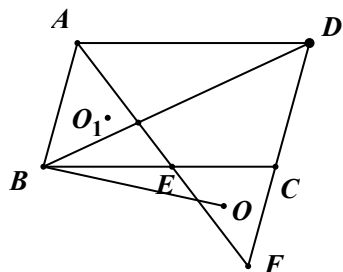
- 【预4】 已知锐角 $\triangle ABC$ 的高 AD 的延长线交外接圆于 E , H 为 $\triangle ABC$ 的垂心, 求证: $DH = DE$.



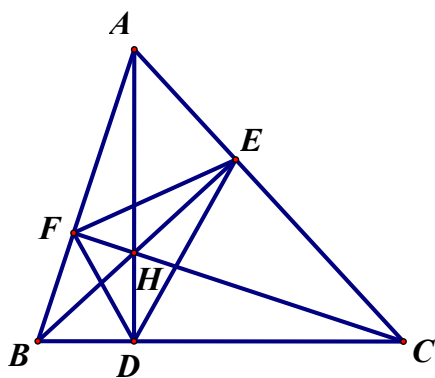
- 【例1】 设 D 是 $\triangle ABC$ 的边 BC 上一点，但不是中点. 设 O_1 和 O_2 分别是 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ADC$ 的外心. 证明： $\triangle ABC$ 的中线 AK 的垂直平分线过线段 O_1O_2 的中点.



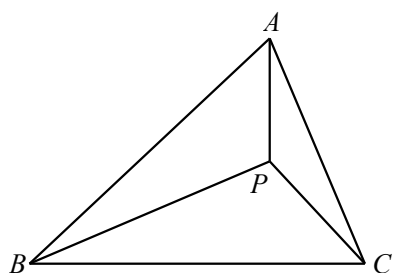
- 【例2】 在平行四边形 $ABCD$ 中， $\angle A$ 的平分线分别与 BC, DC 的延长线交于点 E, F ， 点 O, O_1 分别为 $\triangle CEF, \triangle ABE$ 的外心. 证明： (1) O, E, O_1 三点共线； (2) $\angle OBD = \frac{1}{2}\angle ABC$.



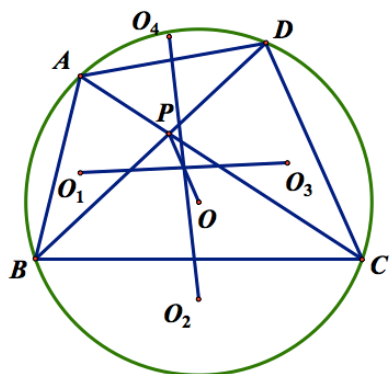
【例3】 如图，已知 H 是 $\triangle ABC$ 的垂心，三条高的垂足分别为 D, E, F ，求证： H 是 $\triangle DEF$ 的内心.



【例4】 如图，已知 P 为 $\triangle ABC$ 内一点，且 $\angle PAB = \angle PCB$ ， $\angle PBC = \angle PAC$. 求证： P 为 $\triangle ABC$ 的垂心.



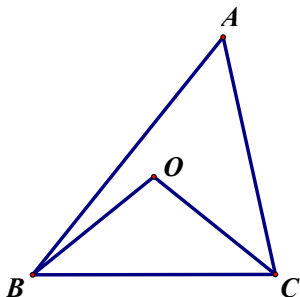
【备1】 凸四边形 $ABCD$ 内接于圆 O ，对角线 AC 与 BD 相交于 P ，设 $\triangle PAB$, $\triangle PBC$, $\triangle PCD$, $\triangle PDA$ 的外心分别为 O_1, O_2, O_3, O_4 ，求证： OP, O_1O_3, O_2O_4 三线共点.



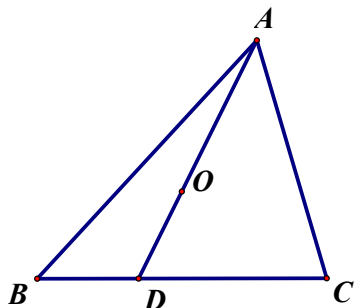


大显身手

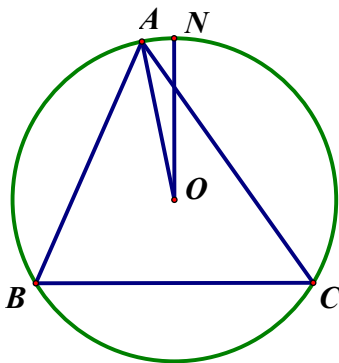
【预1】 (1) 如图, 已知 $\triangle ABC$ 的外心为 O , 若 $\angle A = 50^\circ$, 则 $\angle BOC =$ _____ $^\circ$.



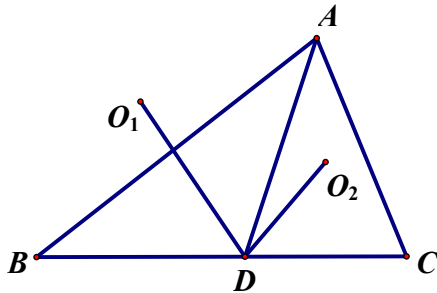
(2) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, O 为外心, 延长 AO 交边 BC 于点 D , 已知 $\angle ABC = 45^\circ$, $\angle BAC = 60^\circ$, 则 $\frac{BD}{CD} =$ _____.



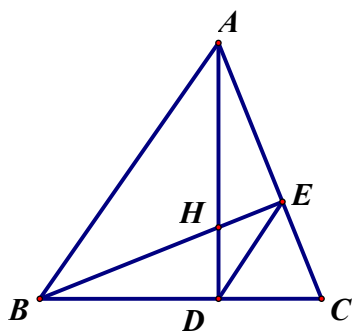
【预2】 (1) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB < AC$, 点 N 是外接圆 $\odot O$ 的弧 BAC 的中点, 若 $\angle AON = 18^\circ$, 则 $\angle ABC - \angle ACB =$ _____ $^\circ$.



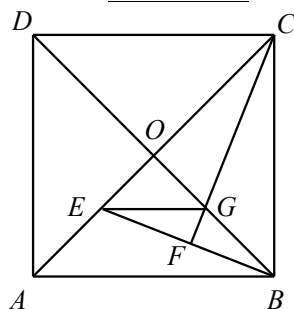
(2) 如图, D 是 $\triangle ABC$ 的边 BC 上一点, O_1 、 O_2 分别是 $\triangle ABD$ 、 $\triangle ACD$ 的外心, 已知 $\angle BAC = 80^\circ$, 则 $\angle O_1DO_2 =$ _____ $^\circ$.



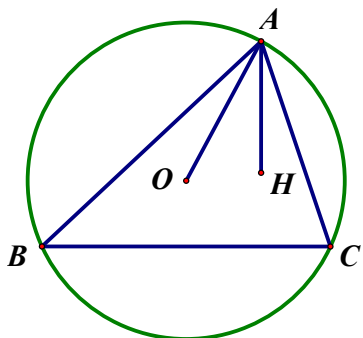
【预3】 (1) 如图，在 $\triangle ABC$ 中， AD 、 BE 分别是 BC 、 CA 边上的高. 已知 $\angle BAC = 50^\circ$ ，则 $\angle ADE =$ _____ $^\circ$.



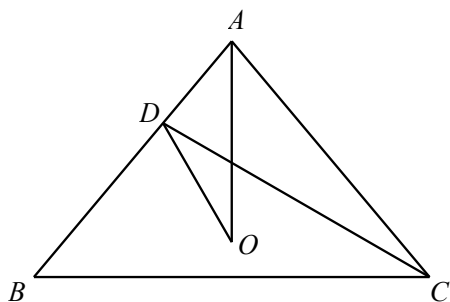
(2) 如图，正方形 $ABCD$ 的对角线交于点 O ， E 是 OA 上的任意一点， $CF \perp BE$ 于 F ，交 OB 于 G ，连接 EG . 若 $OE = 1$ ，则 $EG =$ _____.



【预4】 已知锐角 $\triangle ABC$ 的外心和垂心分别为 O 和 H ，求证： $\angle OAB = \angle HAC$.



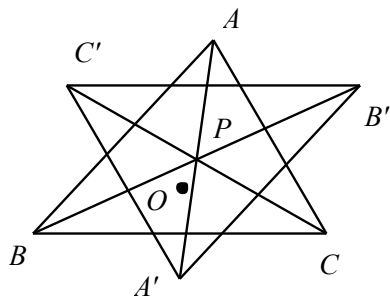
【习1】 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $AB = AC$, $\angle BAC = 80^\circ$, D 在 AB 上, $\angle ACD = 20^\circ$, O 是 $\triangle ABC$ 的外心, 求 $\angle AOD$ 的度数.



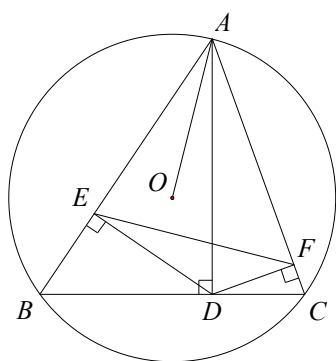
【习2】 设 $\triangle ABC$ 的外心为 O , 若 O 关于 BC, CA, AB 的对称点分别为 A', B', C' . 证明:

(1) AA', BB', CC' 交于一点 P ;

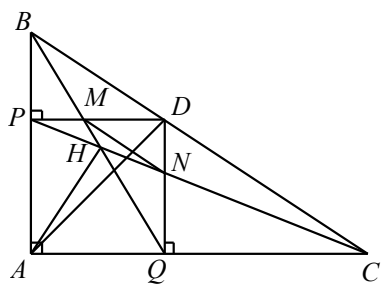
(2) 若 BC, CA, AB 的中点分别为 A_1, B_1, C_1 , 则 P 为 $\triangle A_1B_1C_1$ 的外心.



- 【习3】 如图所示，在锐角 $\triangle ABC$ 中， $AD \perp BC$ ，垂足为点 D ， $DE \perp AB$ 于点 E ， $DF \perp AC$ 于点 F 。若点 O 为 $\triangle ABC$ 的外心，求证： $AO \perp EF$ 。



- 【习4】 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle A = 90^\circ$ ， $\angle A$ 的平分线交边 BC 于点 D ，点 D 在边 AB, AC 上的投影分别为 P, Q 。若 BQ 交 DP 于点 M ， CP 交 DQ 于点 N ， BQ 交 CP 于 H 。求证：(1) $PM = DN$ ；(2) $MN \parallel BC$ ；(3) $AH \perp BC$ 。



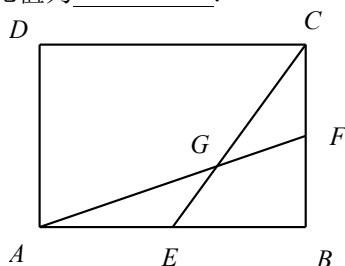


本讲概述

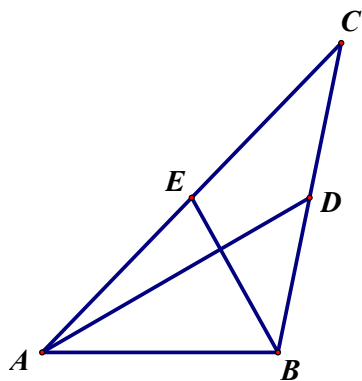


例题精讲

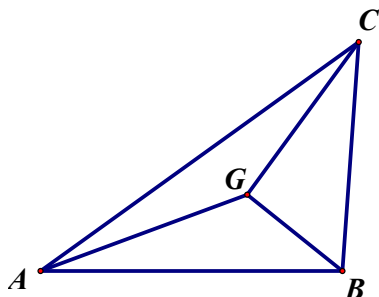
- 【预1】 (1) 如图, 已知 E 、 F 分别是矩形 $ABCD$ 的边 AB 、 BC 的中点, 连接 AF 、 CE . 设 AF 、 CE 交于点 G , 则 $S_{AGCD} : S_{ABCD}$ 的比值为_____.



- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, $BC=3$, $AC=4$, BC 和 AC 的中线 AD 、 BE 互相垂直, 则 $AB=$ _____.



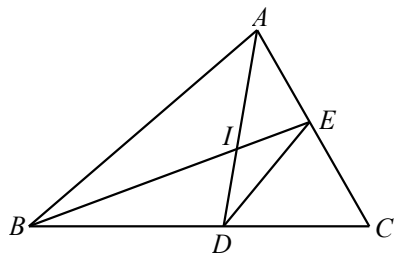
- 【预2】 (1) 设 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, $GA=2\sqrt{3}$, $GB=2$, $GC=2\sqrt{2}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.



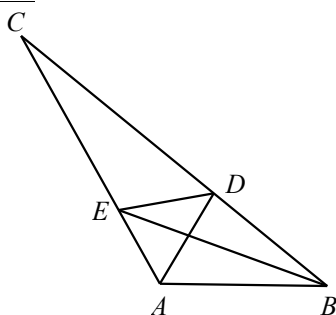
- (2) 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle A=90^\circ$, G 为重心, 且 $GA=2$, 则 $GB^2 + GC^2 =$ _____.

【预3】 (1) 在 $\triangle ABC$ 中, O 和 I 分别是 $\triangle ABC$ 的外心和内心, 若 $\angle BOC = \angle BIC$, 则 $\angle A$ 的度数为_____.

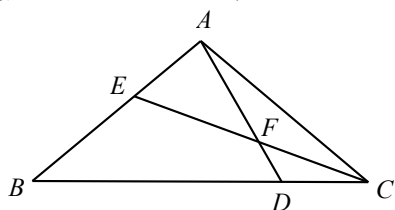
(2) 如图, I 是 $\triangle ABC$ 的内心, 且 I, D, C, E 四点共圆. 若 $ED = 2$, 则 $ID + IE$ 的值为_____.



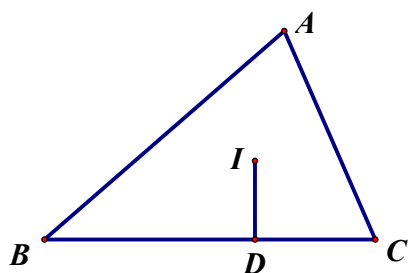
【预4】 (1) 如图, 已知 $\triangle ABC$ 的角平分线 AD 、 BE 分别交 BC 、 CA 于点 D 、 E , 若 DE 平分 $\angle ADC$, 则 $\angle BAC$ 的度数为_____.



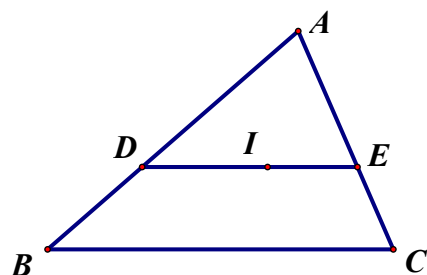
(2) 如图, 在等腰 $\triangle ABC$ 中, 底角 $\angle B = 40^\circ$, CE 是 $\angle ACB$ 的平分线, D 是底边 BC 上一点, 满足 $\angle CAD = 20^\circ$. 求证: $EF = BE$.



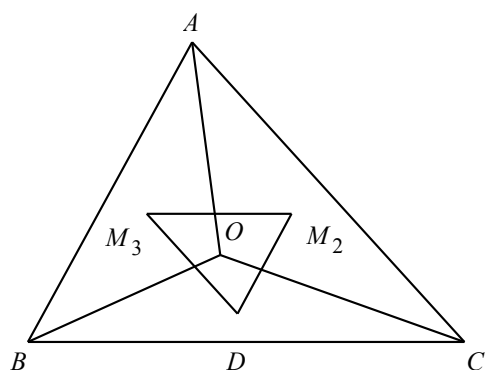
【预5】 (1) 已知在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 8$, $AC = 6$, I 为 $\triangle ABC$ 的内心, $ID \perp BC$ 于点 D , 则 $BD - CD$ = _____.



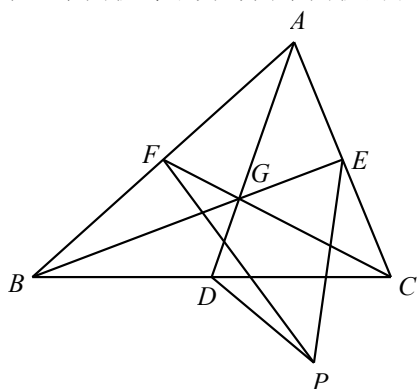
(2) 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 7$, $BC = 8$, $CA = 9$, 过 $\triangle ABC$ 的内切圆圆心 I 作 $DE \parallel BC$, 分别与 AB , AC 相交于点 D , E , 则 DE 的长为_____.



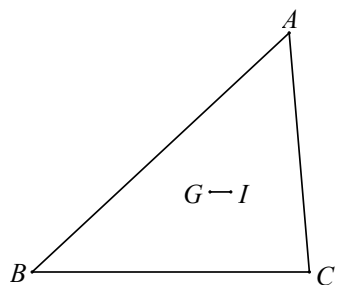
【例1】 给定 $\triangle ABC$ 和任意点 O ，分别将 $\triangle OBC$, $\triangle OCA$, $\triangle OAB$ 的重心记为 M_1, M_2, M_3 .
求证: $S_{\triangle ABC} = 9S_{\triangle M_1M_2M_3}$.



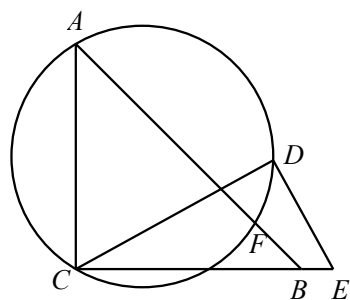
【例2】 设 AD, BE, CF 是 $\triangle ABC$ 的三条中线, P 是任意一点. 求证: 在 $\triangle PAD$, $\triangle PBE$, $\triangle PCF$ 中, 其中一个面积等于另外两个面积的和.



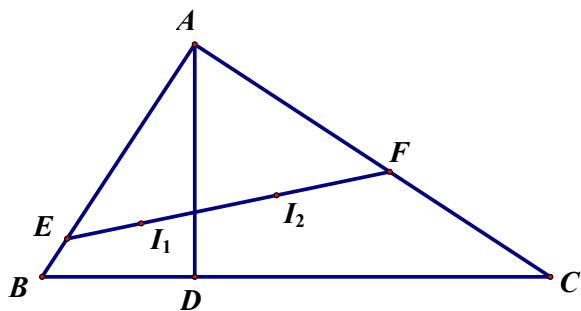
【例3】 设 G 和 I 分别是 $\triangle ABC$ 的重心和内心，若 $IG \parallel BC$ ，求证： $AB + AC = 2BC$ 。



【例4】 已知 $\angle ACE = \angle CDE = 90^\circ$ ，点 B 在 CE 上， $CA = CB = CD$ ，经 A, C, D 三点的圆交 AB 于 F ，求证： F 为 $\triangle CDE$ 的内心。



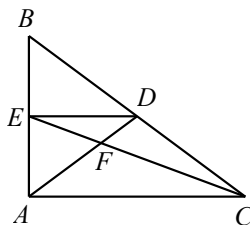
- 【备1】 已知 $\triangle ABC$ 中，高 AD 在其内部，过 $\triangle ABD$, $\triangle ACD$ 的内心 I_1, I_2 引直线分别交 AB, AC 于 E, F .
- (1) 求证：若 $\angle BAC = 90^\circ$ ，则 $AE = AF$ ；
- (2) 若 $AE = AF$ ，则 $\angle BAC = 90^\circ$ 成立吗？若仍成立，请给予证明；若不成立，请说明理由.



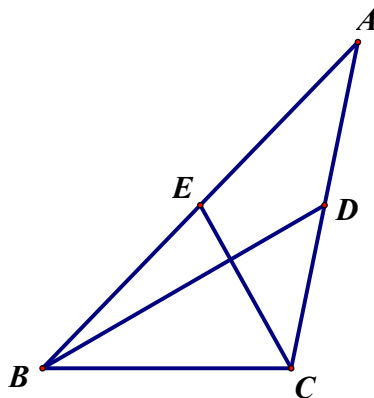


大显身手

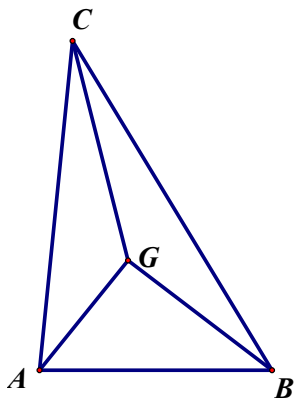
- 【预1】 (1) 如图，直角 $\triangle ABC$ 的面积等于120， $AB \perp AC$ ， AD 是斜边上的中线， $DE \perp AB$ 于 E ，连接 CE 交 AD 于 F ，则 $\triangle AFE$ 的面积等于_____.



- (2) 在 $\triangle ABC$ 中， BD , CE 分别是两边上的中线， $BD \perp CE$ ， $BD = 6$ ， $CE = 4$ ，则 $\triangle ABC$ 的面积等于_____.

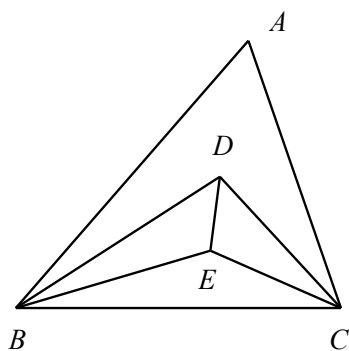


- 【预2】 (1) 已知 G 是 $\triangle ABC$ 的重心，若 $AG = 3$ ， $BG = 4$ ， $CG = 5$ ，则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.

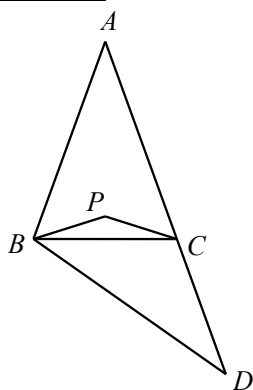


- (2) 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为4、5、7， G 为重心，则 $GA^2 + GB^2 + GC^2 =$ _____.

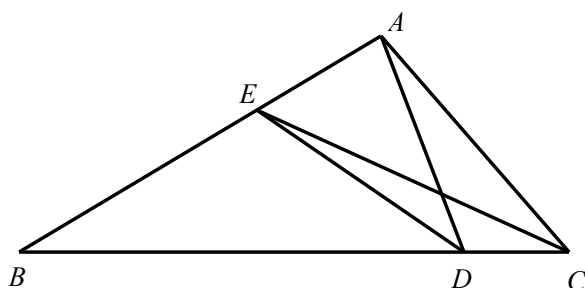
- 【预3】 (1) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 、 E 是 $\angle ABC$ 、 $\angle ACB$ 的三等分线的交点, 若 $\angle A = 60^\circ$, 则 $\angle BDE$ 的度数为_____.



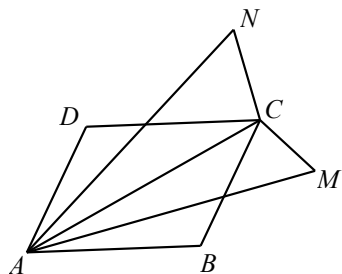
- (2) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, $\angle A = 40^\circ$, 延长 AC 到 D , 使 $CD = BC$, 点 P 是 ABD 的内心, 则 $\angle BPC$ 的度数为_____.



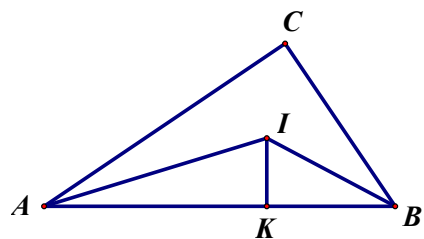
- 【预4】 (1) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 100^\circ$, 在 BC 边上取点 D , 使得 $\angle BAD = 80^\circ$, CE 平分 $\angle ACB$, 联结 AD 、 DE , 则 $\angle CED$ 的大小为_____.



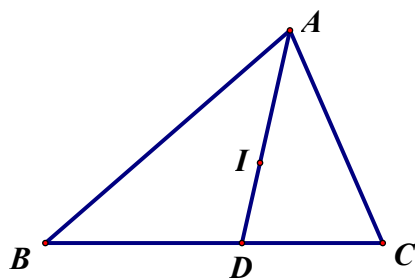
- (2) 在平行四边形 $ABCD$ 中, M 、 N 分别是 $\triangle ABC$ 、 $\triangle ADC$ 的旁心, 求证: $\angle AMC = \angle ANC$.



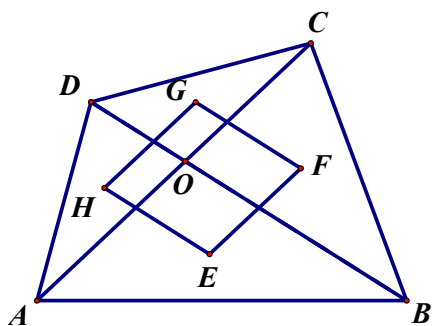
- 【预5】 (1) 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\angle A$ 和 $\angle B$ 的平分线相交于 I 点, 又 $IK \perp AB$ 于点 K . 若 $BC = 4$, $AC = 6$, 则 $AK \cdot KB =$ _____.



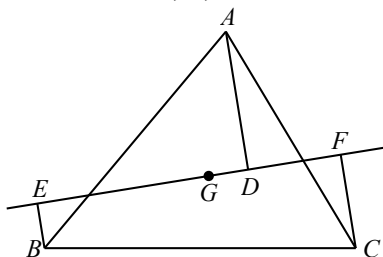
- (2) 已知 $\triangle ABC$ 的周长为 20, 且 $BC = 8$, I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 延长 AI 交边 BC 于点 D , 则 $AI : ID$ 的比值为_____.



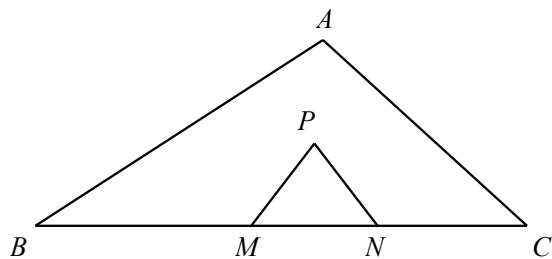
【习1】 设凸四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 相交于 O , $\triangle OAB$, $\triangle OBC$, $\triangle OCD$, $\triangle ODA$ 的重心分别为 E, F, G, H , 则 $S_{EFGH} : S_{ABCD} = 2 : 9$.



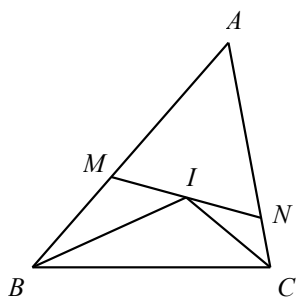
【习2】 如图, G 是 $\triangle ABC$ 的重心, 过 G 作直线 l 与边 AB, AC 相交, 分别过 A, B, C 作直线 l 的垂线, 垂足分别为 D, E, F , 求证: $AD = BE + CF$.



- 【习3】 如图，点 P 是 $\triangle ABC$ 的内心， M, N 为 BC 边上两点，且 $BN = AB, CM = AC$.
求证： $\angle MPN = \angle B + \angle C$.



- 【习4】 如图，设 I 是 $\triangle ABC$ 内一点，直线 MN 过 I 分别交边 AB, AC 于点 M, N .
已知 $MI = IN$ 且 $\angle ABI = \angle NIC, \angle ACI = \angle MIB$ ，求证： I 为 $\triangle ABC$ 的内心.



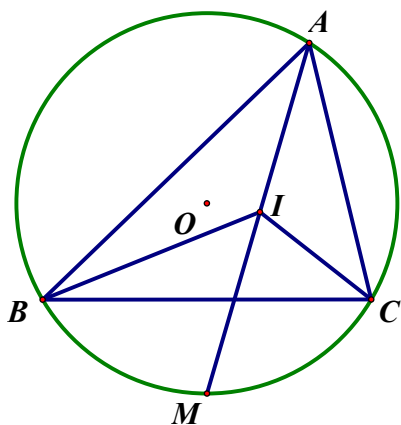


本讲概述

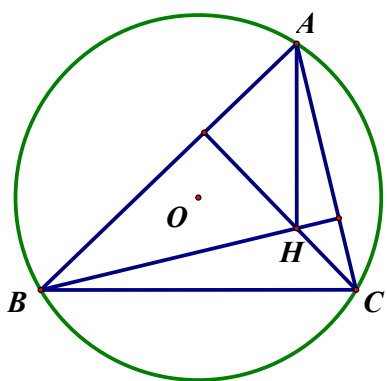


例题精讲

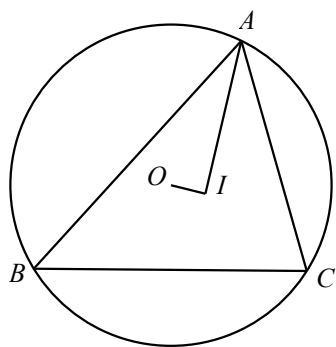
【预1】 已知 $\triangle ABC$ 的内心为 I , 延长 AI 与 $\triangle ABC$ 的外接圆交于点 M , 若 MI 恰等于它的外接圆半径, 求证: $\angle BAC = 60^\circ$.



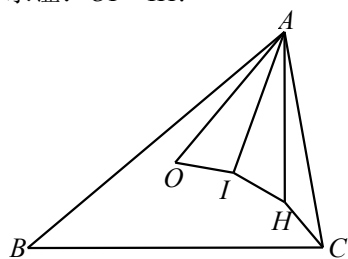
【预2】 已知锐角 $\triangle ABC$ 的顶点 A 到垂心 H 的距离等于它的外接圆半径, 求证: $\angle BAC = 60^\circ$.



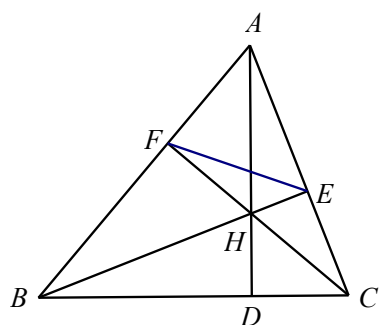
【例1】 在 $\triangle ABC$ 中， O 为外心， I 为内心，且 $AB + AC = 2BC$ ，求证： $OI \perp AI$.



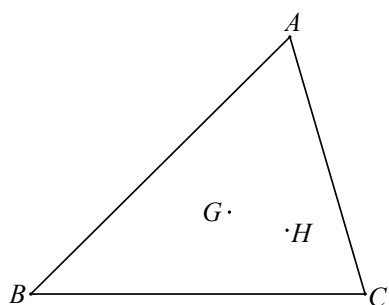
【例2】 已知 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 40^\circ$ ， $\angle ACB = 80^\circ$ ， O, I, H 分别是 $\triangle ABC$ 的外心、内心和垂心. 求证： $OI = IH$.



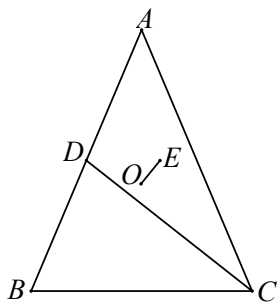
【例3】 如图， AD 、 BE 、 CF 为 $\triangle ABC$ 的三条高，若 EF 平分 AD ，求证： $\triangle ABC$ 的欧拉线平行于 BC 。



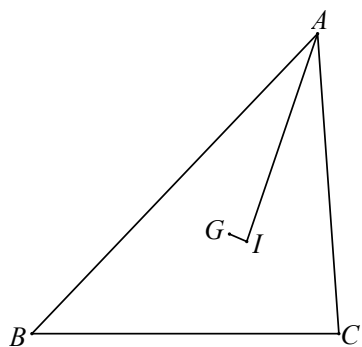
【例4】 如图， G 和 H 分别为 $\triangle ABC$ 的重心和垂心，若 B, G, H, C 四点共圆，求证： $2BC^2 = AB^2 + AC^2$ 。



【例5】 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, O 为外心, D 是 AB 的中点, E 是 $\triangle ACD$ 的重心, 求证: $OE \perp CD$.



【备1】 设 G 和 I 分别是 $\triangle ABC$ 的重心和内心，若 $IG \perp IA$ ，求证：
$$\frac{1}{AB} + \frac{1}{AC} = \frac{6}{AB+BC+CA} .$$

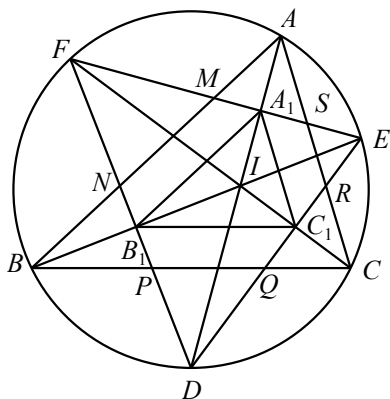




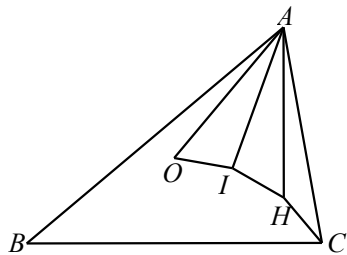
大显身手

【预1】 无

【习1】 如图，设 $\triangle ABC$ 的三内角平分线分别交其外接圆于 D, E, F ，又交 $\triangle DEF$ 的三边于 A_1, B_1, C_1 ，点 M, N, P, Q, R, S 分别是 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 三边的交点，记 $\triangle ABC$ 的内心为 I 。
求证：(1) I 为 $\triangle A_1B_1C_1$ 的内心；(2) M, I, Q 三点共线。

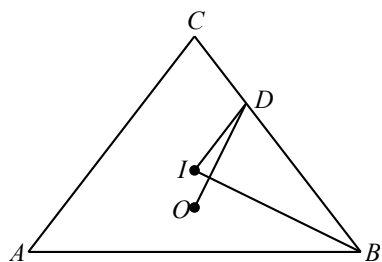


【习2】 已知 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 40^\circ$ ， $\angle ACB = 80^\circ$ ， O, I, H 分别是 $\triangle ABC$ 的外心、内心和垂心。
求证： $OI = HC$ 。



【习3】 已知 $\triangle ABC$ 中， G 为重心，满足 $\angle A = 60^\circ$ ，且 $\angle BGC = 120^\circ$ ，求证： $\triangle ABC$ 为等边三角形.

【习4】 在等腰 $\triangle ABC$ 中， $BC = AC$ ， O 是它的外心， I 是它的内心，点 D 在边 BC 上，满足 $OD \perp BI$ ，求证： $ID \parallel AC$.



【习5】 在 $\triangle ABC$ 中, $AB > AC$, O, I 分别是 $\triangle ABC$ 的外心和内心, 且满足 $AB - AC = 2OI$.
求证: (1) $OI \parallel BC$; (2) $S_{\triangle AOC} - S_{\triangle AOB} = 2S_{\triangle AOI}$.